

BÁO CÁO BÀI 7

TỔNG HỢP TÀI LIỆU KHOA HỌC BẰNG CÔNG CỤ AI

Chủ đề: Ứng dụng của graphene trong pin lithium-ion

Sinh viên	Nguyễn Ngọc Hiếu – 25021764 – K70I-CS4
Công cụ	Elicit AI
Câu hỏi nghiên cứu	Graphene cải thiện hiệu suất pin lithium-ion bằng những cơ chế nào và các kết quả thực nghiệm nổi bật là gì?

1. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM VÀ SÀNG LỌC

Các từ khóa sử dụng trên Elicit gồm “graphene lithium-ion battery anode”, “graphene composite Li-ion insertion” và “graphene nanosheets lithium-ion cell”. Kết quả được sàng lọc theo ba điều kiện: nghiên cứu thực nghiệm; graphene là vật liệu điện cực hoặc thành phần composite trực tiếp; có kết quả điện hóa và DOI có thể kiểm chứng.

Điều chỉnh quan trọng

Hai tài liệu cũ đã bị loại: “Graphene-Based Ultracapacitors” nghiên cứu siêu tụ điện, còn “Engineering Empty Space between Si Nanoparticles...” tập trung vào silicon trong carbon nanotube, không phải graphene. Chúng được thay bằng Vargas et al. (2013) và Jiao et al. (2015), đều nghiên cứu trực tiếp anode graphene trong pin lithium-ion.

2. KẾT QUẢ TỔNG HỢP

Năm bài báo đã chọn bao quát ba hướng sử dụng graphene: làm anode trực tiếp, làm mạng dẫn điện trong composite oxide-graphene và làm khung cơ học hạn chế suy giảm điện cực.

STT	Bài báo	DOI	Phương pháp	Mẫu / vật liệu	Kết quả chính	Vai trò của graphene	Hạn chế
1	Yoo et al. (2008) Large Reversible Li Storage of Graphene Nanosheet Families	10.1021/nl800957b	Chế tạo và thử nghiệm các anode GNS; điều chỉnh khoảng cách lớp bằng CNT hoặc C60; đo sạc-xả.	GNS; GNS+CNT; GNS+C60	Dung lượng GNS đạt 540 mAh g ⁻¹ ; tăng lên 730 và 784 mAh g ⁻¹ khi kết hợp CNT và C60.	Tăng vị trí lưu trữ Li và điều chỉnh khoảng cách giữa các lớp graphene.	Hiệu suất chu kỳ dài và khả năng sản xuất quy mô lớn chưa được giải quyết đầy đủ.
2	Wang et al. (2009) Self-Assembled TiO ₂ -Graphene Hybrid Nanostructures	10.1021/nn900150y	Tự lắp ráp TiO ₂ nano tinh thể trên graphene; kiểm tra chèn/rút Li-ion và đặc trưng XRD, Raman, SEM.	TiO ₂ rutile/anatase-graphene hybrid	Dung lượng riêng ở tốc độ sạc cao tăng hơn hai lần so với TiO ₂ tinh khiết.	Mạng graphene liên thông làm tăng độ dẫn điện và cải thiện hiệu suất tốc độ.	Quy trình dùng chất hoạt động bề mặt và tự lắp ráp làm tăng độ phức tạp chế tạo.
3	Zhou et al. (2010) Graphene-Wrapped Fe ₃ O ₄ Anode Material	10.1021/cm101532x	Khử tại chỗ iron hydroxide giữa các graphene nanosheet; thử chu kỳ và khả năng chịu tốc độ cao.	Composite GNS/Fe ₃ O ₄ dạng lớp xen kẽ	Xấp xỉ 1026 mAh g ⁻¹ sau 30 chu kỳ; 580 mAh g ⁻¹ sau 100 chu kỳ ở 700 mA g ⁻¹ .	Graphene dẫn điện, hạn chế thay đổi thể tích và ngăn Fe ₃ O ₄ kết tụ.	Composite nhiều thành phần; hiệu suất phụ thuộc mạnh vào cấu trúc và tỷ lệ vật liệu.
4	Vargas et al. (2013) Graphene Nanosheets Anode in a High-Voltage Li-Ion Cell	10.1039/C3CP53718H	Lắp pin đầy đủ dùng anode GNS và cathode spinel LNMO điện áp cao; đo dung lượng và điện áp.	GNS anode / LiNi _{0.5} Mn _{1.5} O ₄ cathode	Anode GNS khoảng 600 mAh g ⁻¹ ; pin đầy đủ đạt điện áp trung bình 3,75 V và khoảng 100 mAh g ⁻¹ .	Chứng minh khả năng sử dụng graphene trong cấu hình pin đầy đủ, không chỉ half-cell.	Dung lượng pin đầy đủ còn thấp hơn dung lượng đo riêng của anode.
5	Jiao et al. (2015) High Quality Graphitized Graphene as an Anode	10.1039/C5CC06294B	Tách lớp rắn graphite kết hợp xử lý hóa học ướt; so sánh sạc-xả với rGO và MCMC thương mại.	Graphitized graphene chất lượng cao	Cải thiện hiệu suất chu kỳ và khả năng chịu tốc độ so với mesocarbon microbeads thương mại.	Chất lượng graphitization giúp kiểm soát điện áp, độ ổn định và động học lưu trữ Li.	Quy trình vật liệu chất lượng cao có thể khó tối ưu về chi phí và quy mô.

3. NHẬN XÉT VÀ PHÂN TÍCH

- Graphene anode trực tiếp có dung lượng vượt graphite: GNS đạt 540 mAh g⁻¹; việc tăng khoảng cách lớp bằng CNT/C60 nâng dung lượng lên 730–784 mAh g⁻¹ (Yoo et al., 2008).
- Trong composite oxide–graphene, graphene tạo mạng dẫn điện và đường vận chuyển electron, nhờ đó TiO₂–graphene tăng hơn hai lần dung lượng ở tốc độ cao so với TiO₂ tinh khiết (Wang et al., 2009).
- Graphene còn đóng vai trò khung cơ học linh hoạt: bọc Fe₃O₄, hạn chế kết tụ và biến đổi thể tích, giúp duy trì 580 mAh g⁻¹ sau 100 chu kỳ ở dòng cao (Zhou et al., 2010).
- Nghiên cứu pin đầy đủ của Vargas et al. (2013) chứng minh khả năng ứng dụng thực tế, nhưng cho thấy hiệu suất toàn cell còn phụ thuộc sự cân bằng giữa anode, cathode và điện áp hoạt động.
- Chất lượng và mức graphitization của graphene quyết định độ ổn định chu kỳ, khả năng chịu tốc độ và tiềm năng thay thế vật liệu carbon thương mại (Jiao et al., 2015).

4. KẾT LUẬN

Graphene có tiềm năng cải thiện pin lithium-ion thông qua ba cơ chế chính: tăng khả năng lưu trữ lithium, nâng độ dẫn điện và ổn định cấu trúc điện cực. Hiệu quả nổi bật nhất xuất hiện khi graphene được thiết kế phù hợp với vật liệu hoạt tính và cấu trúc điện cực. Tuy nhiên, chi phí sản xuất, khả năng kiểm soát chất lượng và việc chuyển kết quả từ half-cell sang pin đầy đủ vẫn là các thách thức quan trọng.

5. MINH CHỨNG SỬ DỤNG ELICIT

Minh chứng sử dụng Elicit

Hai ảnh dưới đây ghi lại kết quả tìm kiếm và bảng trích xuất của Elicit cho chủ đề graphene trong pin lithium-ion.

Paper	Summary	Methodology	Main findings	Materials studied	Limitations
Advances in the Application of Graphene in Lithium-ion Batteries Wenkei Zhang Science and Technology of Engineering, Chemistry and Environmental Protection, 2024, 1 citation, DOI Full text	Graphene improves lithium-ion battery performance by enhancing electrical conductivity and surface area of anode and cathode materials, enabling high theoretical capacity in cathodes and improving ion mobility in anodes.	- Graphene is added to the conductive agent to prepare electrode slurry, which is then mixed with active materials to create coated electrodes. - Composite of graphene with cathode active material forms a three-dimensional porous structure to increase active surface area and promote ion transport. - Graphene is used to create a stable solid electrical interaction (SEI) layer to prevent unwanted side reactions. - Multilayer graphene is used for lithium-ion intercalation. - Silicon-doped graphene is developed to enhance particular capacity and speed performance.	Graphene enhances the performance of lithium-ion batteries by improving electrical conductivity and specific surface area of anode and cathode materials, facilitating lithium-ion mobility, and increasing theoretical capacities. - Silicon-doped graphene shows promise in increasing specific capacity and speed performance. - Graphene-based hybrid materials are being developed to overcome practical application challenges.	Graphene, Silicon-doped graphene (SiG), Graphene oxide (GO), Silicon nanoparticles (Si NPs) and graphene oxide (GO) composites	- Low coulombic efficiency - Short cycle life - High operating voltage - Low lithium loading capacity - Electrochemical degradation under high current density conditions
The application of graphene in lithium ion battery electrode materials Ji-ping Zhu, R. Duan, S. Zhang, N. Jiang, Yangyang Zhang, and 1 more SpringerPlus, 2014, 77 citations, DOI Full text	Graphene improves lithium-ion battery performance by forming a 3D conductive network that enhances electron and ion transportation, leading to better chemical stability, higher electrical conductivity, and higher capacity.	- Graphene is used to form a continuous 3D conductive network to improve electron and ion transportation. - Graphene is produced using methods such as microchemical exfoliation, epitaxial growth, chemical vapor deposition, and reduction of graphene oxide. - Chemical reduction of graphene oxide is the most suitable method for large-scale production. - Graphene's properties like high electrical conductivity and mechanical flexibility are leveraged to improve battery performance. - Graphene is integrated into electrode materials to enhance electrical conductivity, reduce particle size, and improve mechanical stability.	- Graphene enhances lithium-ion battery performance by improving electron and ion transportation, leading to better chemical stability, higher electrical conductivity, and higher capacity. - Graphene's properties such as high electron mobility make it suitable for lithium-ion battery applications. - Addition of graphene to anode materials improves electrical conductivity, surface area, and structural flexibility. - Graphene accommodates volume changes in materials like Sn during charge-discharge, facilitating electron transport. - Graphene improves electrochemical properties of materials like Co₃O₄. - Graphene in composite materials improves	Graphene is studied as a material to improve the performance of lithium-ion batteries by enhancing electron and ion transportation, increasing electrical conductivity, and providing better chemical stability. It is used in composite electrode materials to overcome limitations of pure graphene and traditional materials.	- Carbon materials have good cycle performance but low initial charge and discharge efficiency. - Tin-based oxides have good cycle but high irreversible capacity loss in the first cycle. - Pure graphene has low coulombic efficiency, high charge-discharge platform, and poor cycle stability, making it unsuitable as a direct substitute for traditional carbon-based materials. - Chemical reduction of graphene oxide introduces oxygen, affecting graphene's electrochemical properties.

Hình 1. Kết quả tìm kiếm trên Elicit với từ khóa về graphene và pin lithium-ion.

Paper	Summary	Methodology	Main findings	Materials studied	Limitations
☐ Comprehensive Review of Graphene and its Composites : From Synthesis and Characterization to Applications in Lithium-Ion Batteries Rickia Apriani, M. Rafi ☐ ECS Meeting Abstracts, 2023, 0 citations, DOI ☐ Abstract only	Graphene improves lithium-ion battery performance by increasing energy storage capacity, cycle stability, and charging speed due to its high electrical conductivity, mechanical strength, and large surface area. *	Not mentioned (the abstract describes a comprehensive review rather than an experimental study with a specific methodology) *	Graphene and its composites have superior properties that make them ideal for increasing energy storage capacity and cycle stability of Li-ion batteries. * Recent research shows that graphene can increase energy storage capacity, cycle stability, and charging speed when used in the anode and cathode. * The study provides a comprehensive overview of graphene synthesis, characterization, and application in Li-ion battery electrodes, as well as future prospects and challenges. *	Graphene and its composites *	The limitations include challenges in graphene production, particularly in developing synthesis methods that are efficient, environmentally friendly, and scalable without reducing material quality. Additionally, there are technical challenges in applying graphene to lithium-ion batteries. *
☐ Graphene-based composites as cathode materials for lithium ion batteries Libao Chen, Ming Zhang, Weifeng Wei ☐ Journal of Nanomaterials, 2013, 38 citations, DOI ☐ PDF link available	Graphene is used to improve lithium-ion battery performance due to its superior mechanical, thermal, and electrical properties *, particularly in cathode materials through enhanced synthesis methods and electrochemical performance. *	Not mentioned (the abstract does not specify a methodology for improving lithium-ion battery performance with graphene) *	Graphene is used to improve the performance of lithium-ion batteries due to its superior mechanical, thermal, and electrical properties. * The review focuses on graphene-based composites as cathode materials, highlighting their synthesis methods and superior electrochemical performance. *	Graphene-based composites *	Not mentioned (the abstract does not discuss limitations or challenges) *
☐ Graphene conductive additives for lithium ion batteries: Origin, progress and prospect F. Su, R. Tang, Yan-Bing He, Yan Zhao, F. Kang, and 1 more ☐ Chinese Science Bulletin, 2017, 16 citations, DOI ☐ Full text	Graphene is used as a conductive additive in lithium-ion batteries to enhance electron transport and improve energy density *, but its steric effect on ion diffusion must be addressed through structural modifications.	- Use of graphene as a conductive additive in lithium-ion batteries. * - "Plan-to-point" contact model to improve electronic conductivity with minimal addition. * - Optimized addition fractions: 2 wt% for LiFePO₄, 1 wt% for LiCoO₂. * - Combination with carbon black for a more efficient conductive network. * - Addressing the steric effect on lithium ion diffusion. * - Importance of even dispersion of graphene in	- Graphene is a promising conductive additive for lithium-ion batteries due to its high electronic conductivity and unique structure. * - It improves electronic conductivity and energy density through a "plan-to-point" contact model. * - Optimal graphene amounts vary with active material particle size (e.g., 2 wt% for LiFePO₄, 1 wt% for LiCoO₂). * - Graphene can enhance performance when combined with carbon black. *	Graphene, Carbon Black, Conducting Graphite, Carbon Nanotube, LiFePO₄, LiCoO₂ *	- Steric effect: Graphene's planar structure hinders lithium ion diffusion, particularly in thicker electrodes or with certain active materials like LiFePO₄. * - Dispersion challenges: Achieving uniform dispersion of graphene is difficult *, and agglomeration can lead to poor conducting networks and adverse effects on ion diffusion. * - Limitations in mixing techniques: Standard mixing equipment is insufficient for ensuring good dispersion, requiring advanced techniques

Hình 2. Bảng Elicit trích xuất phương pháp và kết quả của các bài báo được chọn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Yoo, E., Kim, J., Hosono, E., Zhou, H.-S., Kudo, T. and Honma, I. (2008) 'Large Reversible Li Storage of Graphene Nanosheet Families for Use in Rechargeable Lithium Ion Batteries', *Nano Letters*, 8(8), pp. 2277–2282. doi: 10.1021/nl800957b.
- Wang, D. et al. (2009) 'Self-Assembled TiO₂–Graphene Hybrid Nanostructures for Enhanced Li-Ion Insertion', *ACS Nano*, 3(4), pp. 907–914. doi: 10.1021/nn900150y.
- Zhou, G. et al. (2010) 'Graphene-Wrapped Fe₃O₄ Anode Material with Improved Reversible Capacity and Cyclic Stability for Lithium Ion Batteries', *Chemistry of Materials*, 22(18), pp. 5306–5313. doi: 10.1021/cm101532x.
- Vargas, O., Caballero, Á., Morales, J., Elia, G.A., Scrosati, B. and Hassoun, J. (2013) 'Electrochemical Performance of a Graphene Nanosheets Anode in a High Voltage Lithium-Ion Cell', *Physical Chemistry Chemical Physics*, 15(47), pp. 20444–20446. doi: 10.1039/C3CP53718H.
- Jiao, L., Wu, T., Li, H., Li, F. and Niu, L. (2015) 'High Quality Graphitized Graphene as an Anode Material for Lithium Ion Batteries', *Chemical Communications*, 51(88), pp. 15979–15981. doi: 10.1039/C5CC06294B.